## 1 INTRODUÇÃO

Os mercados globalizados e a sua volatilidade desafiam as empresas a manterem um desempenho econômico-financeiro superior ao padrão de mercado e, em adição condições para remunerar o risco assumido pelos seus acionistas (CÔRREIA, ASSAF NETO e LIMA, 2013).

Para tanto, o reporte ao uso dos indicadores financeiros, ou seja, variáveis que mensuram o desempenho das empresas, tem sido amplamente difundido na academia, com enfoque tanto na geração de valor, como na sua utilização como direcionadores para operacionalizar as principais estratégias empresariais (COPELAND; KOLLER; MURRIN, 2002; GRANT, 2003; KOLLER; GOEDHART; WESS ELS, 2005).

Os indicadores-financeiros abrangem diversos aspectos do âmbito empresarial dentre eles: estrutura de capital, rentabilidade, liquidez, operação e investimento. Sendo os indicadores de liquidez e rentabilidade os mais tradicionais cuja relação é apontada na literatura como um *trade-off* (PEROBELLI, FAMÄ e SACRAMENTO, 2016).

Alguns autores relatam que, supostamente, empresas com mais ativos líquidos seriam menos aptas a gerar maiores retorno aos acionistas, ou seja, apresentariam uma relação negativa entre rentabilidade e liquidez (WALKER, 1964; LAZARIDIS e TRYFONIDIS, 2006). Entretanto, há outra vertente, em que os resultados empíricos demonstram uma relação positiva entre liquidez e rentabilidade, opondo-se ao possível *trade-off* teórico (HIRIGOYEN, 1985; PIMENTEL, 2008; VIEIRA, 2010; CHAN, 2014).

Baghiyan (2013) postula uma relação positiva entre liquidez e rentabilidade para mercados em desenvolvimento. Baños-Caballero, García-Teruel e Martínez-Solano (2013) ressaltam uma relação em forma de 'U' para os indicadores de liquidez e rentabilidade, salientando que tanto pouco capital de giro, quanto capital de giro em excesso podem trazer resultados desfavoráveis para as organizações.

Hall, Kaveski e Hein (2014) evidenciam que as empresas do agronegócio listadas na BM&FBOVESPA têm melhores níveis de rentabilidade que as empresas dos outros setores, sendo assim, caso o postulado teórico do *trade-off* entre liquidez e rentabilidade seja verdadeiro, as empresas do agronegócio devem apresentar menores níveis de liquidez.

Dentro do agronegócio no brasileiro, a indústria alimentícia pode ser considerada um dos principais setores da economia, responsável por mais de um milhão de empregos no país (CARVALHO, SILVA, *et al.*, 2013). Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA) no ano de 2015 o crescimento da receita foi de 6,04%, alcançando montante total de R$ 561,5 bilhões (ABIA, 2015)

No contexto internacional, em 2015 a indústria brasileira de alimentos gerou US$ 35,2 bilhões em exportações e US$ 4,7 bilhões em importações. Com saldo positivo na balança comercial de US$ 30,5 bilhões, contribuindo significativamente para o superávit da balança comercial brasileira que foi de US$ 19,6 bilhões (ABIA, 2015).

Em função da representatividade econômica da indústria de alimentos para o país e com reflexos em diferentes países do mundo, torna-se fundamental compreender as caraterísticas que definem a sustentabilidade econômica destas organizações, fundamentos

que perpassam, necessariamente, pela relação entre liquidez e rentabilidade (HALL, KAVESKI e HEIN, 2014).

Diante do exposto, este trabalho objetiva, primeiramente, verificar a relação entre liquidez e rentabilidade das empresas do Setor de Alimentos listadas na BM&FBOVESPA através de técnicas de análise multivariada, como forma de classificar e melhor avaliar o relacionamento entre essas dimensões financeiras das empresas. Portanto, essa proposta é a principal contribuição deste trabalho frente às discussões teóricas que envolvem a real existência do *trade-off* liquidez e rentabilidade em mercados emergentes e neste caso para um setor específico.



Para tanto, este trabalho está dividido em mais quatro seções subsequentes. Na próxima, apresenta-se a fundamentação teórica do estudo que aborda os indicadores financeiros de liquidez e rentabilidade. A terceira seção discute os materiais e métodos que balizaram a pesquisa e delimitaram a extensão e aplicação dos resultados. A quarta seção, apresenta os resultados da pesquisa e propõem uma discussão com a literatura abordada. Por último, relatam-se as considerações e implicações deste estudo. As referências encerram o trabalho.

## 2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção são apresentados os pressupostos teóricos que sustentam as discussões desse trabalho. São demonstrados os indicadores de liquidez e rentabilidade, bem como suas respectivas fórmulas de cálculos. Em adição, são discutidos os critérios para uso desses indicadores, e suas respectivas condições de aceitação ou não aceitação.

### 2.1 Indicadores financeiros

A análise por meio de indicadores financeiros possibilita a percepção dos pontos fortes e pontos fracos relacionados a vários aspectos empresariais (MAGRO, DOMENICO e HEIN, 2014). Os indicadores financeiros também são uma forma de medir o desempenho das variáveis capazes de identificar a eficiência ou ineficiência financeira de uma organização (SILVA, FERREIRA e CALEGARIO, 2009).

Corrêa, Assaf Neto e Lima (2013, p. 10) destacam que vários autores “defendem o uso dos indicadores financeiros como direcionadores de valor, ou seja, variáveis que podem ser relacionadas à geração de valor”.

Já Ross *et al.* (2015) ressaltam que os indicadores financeiros é uma forma de evitar os problemas de comparação entre empresas que tenham tamanhos diferentes, e acrescentam que, um dos problemas no uso dos indicadores financeiros é que diferentes e pessoas e diferentes fontes frequentemente não os calculam da mesma forma, e isso leva a diversas confusões.

Com base nesse contexto, Ross *et al.* (2015) sugerem que, ao usar indicadores como ferramentas de análise, é imprescindível que se tenha cuidado em documentar o modo como calcula cada um deles, e caso esteja sendo feita uma comparação com indicadores de outras fontes, importa verificar como esses foram calculados.

Entre os principais indicadores fundamentalistas encontram-se os indicadores de liquidez e rentabilidade, pois demonstram em última instância a solvência de curto prazo das

organizações e a capacidade de remunerar adequadamente os investimentos realizados, ou seja, tem-se indicadores que avaliam o curto e o longo prazo (CORRÊA, NETO e LIMA, 2013; SANTOS, 2012).



2.1.1 Indicadores de liquidez

Segundo Matarazzo (2010) os indicadores de liquidez visam medir a capacidade financeira das empresas de honrar seus compromissos de curto prazo, porém, ressalta que os índices de liquidez não indicam a capacidade de pagamento, visto que os dados não são extraídos do fluxo de caixa.

Para Gitman (2004) os indicadores de liquidez medem a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, e correspondem à solvência da posição financeira geral da empresa em determinado período. Entre os principais indicadores de liquidez citados por Assaf Neto (2014) estão: liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata.

Ehrhardt e Brigham (2010) inferem que o índice de liquidez corrente é o melhor indicador de solvência de curto prazo, pois revela a proteção dos credores em curto prazo por ativos, e há uma expectativa de que esses possam ser rapidamente convertidos em dinheiro visto seu grau de liquidez.

O índice de liquidez corrente é o quociente da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante conforme apresentado na Fórmula 1:

$$Índice\ de\ Liquidez\ Corrente = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante} \qquad (01)$$

Assaf Neto (2014) lembra que a liquidez corrente indica o quanto existe de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, e destaca no Quadro 1 que:

| Se: | Denota: |
|---|---|
| Liquidez Corrente > 1,0 | Capital Circulante Líquido positivo |
| Liquidez Corrente = 1,0 | Capital Circulante Líquido nulo |
| Liquidez Corrente < 1,0 | Capital Circulante Líquido negativo |

Quadro 1: Interpretações da Liquidez Corrente.

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2014).

A partir do exposto no Quadro 1, pode-se inferir que, quanto maior a liquidez corrente, mais alta se apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro.

Reis (2009) sugere um critério onde se possa interpretar os resultados do Índice de Liquidez Corrente, conforme Quadro 2.

| **Liquidez Corrente** | **Capacidade de Pagamento a Curto Prazo** |
|---|---|
| Maior ou igual a 1,50 | Boa (folgada) |
| Entre 1,30 e 1,40 | Normal |
| 1,20 | Pouca folga |
| Entre 1,0 e 1,10 | Apertada |

| | |
|---|---|
| Igual ou menor que 0,99 | Deficitária |

Quadro 2: Interpretação dos Índices de Liquidez Corrente.

Fonte: Adaptado de Reis (2009).



De forma geral, esse índice pode ser considerado favorável quando for maior que 1,00. Os resultados menores que 1,00 são vistos como desfavoráveis, porque revelam, a curto prazo, insuficiência de recursos para garantir o pagamento dos compromissos.

Reis (2009) destaca que para casos especiais de empresas que só vendem a vista ou que não mantenham estoques, como prestadoras de serviços, representantes, fundações ou hospitais, não se aplica a fórmula apresentada anteriormente, e sugere que seja adicionado ao numerador da fórmula anterior a receita provável do exercício seguinte e, ao denominador, a despesa provável do exercício seguinte, obtendo-se a seguinte Equação 2:

$$Liquidez\ Corrente\ \frac{Ativo\ Circulante + Receita\ Provável\ do\ Exercício\ Seguinte}{Passivo\ Circulante + Despesas\ Prováveis\ do\ Exercício\ Seguinte} \qquad (02)$$

Sobre essa fórmula, Reis (2009) lembra que deverão ser excluídas as receitas que não correspondem à entrada efetiva de recursos Circulantes – doações recebidas de bens e uso – e as despesas que não representarem desembolso de numerário ou acréscimo de obrigações, como depreciação ou amortização.

Já o índice de liquidez seca, ou liquidez imediata, é semelhante ao índice de liquidez corrente, exceto pelo fato de que exclui os estoques, que em geral são os ativos circulantes menos líquidos de todos (GITMAN, 2004). Ehrhardt e Brigham (2010) acrescentam que os estoques são o líquido mínimo do ativo circulante de uma empresa, portanto são os ativos circulante em que é mais provável que ocorram perdas em caso de falência.

Ross *et al.* (2015) acrescentam que a liquidez corrente também é o que tem valores contábeis menos confiáveis como medidas para capacidade de pagamento, porquê a qualidade do estoque não é considerada. Os autores ainda destacam que estoques relativamente grandes quase sempre são um sinal de problemas no curto prazo, uma vez que a empresa pode ter superestimado vendas ou ter produzido em excesso, que nesses caso, poderá ter uma parte substancial de sua liquidez presa em estoque de movimentação lenta.

Para se calcular o índice de liquidez seca é necessário subtrair os estoques do ativo circulante e dividir o restante pelo passivo circulante conforme a Fórmula 3:

$$Índice\ de\ Liquidez\ Seca = \frac{Ativo\ Circulante - Estoque}{Passivo\ Circulante} \qquad (03)$$

De acordo Assaf Neto (2014) o quociente demonstra a porcentagem das dívidas a curto prazo em condições de serem saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez do ativo circulante. O autor acrescenta que, essencialmente, a liquidez seca determina a capacidade de curto prazo de pagamento da empresa mediante a utilização das contas do disponível e valores a receber.

Para Reis (2009) esse quociente é importante na hipótese de não ter elementos para calcular a rotação dos estoques e em geral, pode-se considerar normais índices próximos da unidade e, até mesmo, ligeiramente inferiores, já os resultados acima de uma unidade são extremamente favoráveis.

Autores como Gitman (2004) e Ross *et al.* (2015) endossam a Fórmula 03, já Assaf Neto (2014) além de subtrair os estoques do ativo circulante, subtrai também as despesas antecipadas, dessa forma, esse autor sugere calcular o índice de liquidez seca da conforme Equação 04:

$$Liquidez\ Seca = \frac{Ativo\ Circulante - Estoque - Despesas\ Antecipadas}{Passivo\ Circulante} \quad (04)$$

Sobre a Equação 4, Assaf Neto (2014) comenta que o quociente demonstra a porcentagem das dívidas a curto prazo em condições de serem saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez circulante. E finaliza, destacando que, essencialmente, a liquidez seca determina a capacidade de curto prazo de pagamento da empresa mediante a utilização das contas do disponível e valores a receber.

No que tange ao indicador de liquidez geral, esse retrata segundo Assaf Neto (2014) a saúde financeira da empresa tanto no curto como no longo prazo, e mostra de cada R$ 1,00 que a empresa tem de dívida, o quanto existe de direitos e haveres no ativo circulante e no realizável a longo prazo.

Reis (2009) destaca que o índice de liquidez geral não faz restrição de prazo, pois compara todas as dívidas (a curto e a longo prazo) com a soma de todos os valores disponíveis em qualquer prazo.

O Índice de Liquidez Geral pode ser calculado a partir da Expressão 5:

$$Índice\ de\ Liquidez\ Geral = \frac{Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ Longo\ Prazo}{Passivo\ Circulante + Exigível\ a\ Longo\ Prazo} \quad (05)$$

Iudícibus (2009) ressalta que ao utilizar o índice de liquidez geral é necessário atentar para o fato de que os prazos de recebimento dos ativos circulantes e não circulantes diferem da liquidação do passivo circulante e não circulante, para que isso não gere problemas ao utilizar esse indicador.

Por fim, Assaf Neto (2014) acrescenta que a liquidez geral pode ser utilizada também como uma medida de segurança financeira da empresa e a longo prazo, revelando sua capacidade de saldar todos os seus compromissos.

### 2.1.2 Indicadores de rentabilidade

Segundo Magro *et al.* (2013, p. 6) “os indicadores de rentabilidade representam uma avaliação econômica do desempenho da empresa, dimensionando o retorno sobre os investimentos realizados e a lucratividade apresentada pelas vendas”.

A rentabilidade possui a finalidade de mensurar o grau de êxito econômico obtido por uma empresa em relação ao capital nela investido (PIMENTEL e LIMA, 2011; ELJELLY, 2004), ou seja, evidenciam qual a renda dos capitais investidos.

Gitman (2004) acrescenta que as medidas de rentabilidade permitem aos analistas avaliar os lucros da empresa em relação a um dado nível de vendas, um dado nível de ativos ou o investimento dos proprietários.

Entre os indicadores de rentabilidade mais utilizados na literatura destacam-se: ROA (*Return on Assets*); ROE (*Return on Equity*); e o ROI (*Return on Investment*) (GITMAN, 2004; EHRHARDT e BRIGHAM, 2010; ASSAF NETO, 2014).

Em relação ao ROA, de acordo com Assaf Neto (2014, p. 128) "esta medida revela o retorno produzido pelo total das aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos". Ross *et al.* (2015) acrescenta que O ROA é uma medida do lucro por real em ativos. O ROA pode ser caulculado a partir da Fórmula 6:

$$ROA = \frac{Lucro\ Gerado\ pelos\ Ativos\ (Operacional)}{Ativo\ Total} \qquad (06)$$

Uma das informações fornecidas pelo ROA é a capacidade que a empresa tem de gerar lucros, e a partir desses capitalizar-se (MATARAZZO, 2010; DAMODARAN, 1997).

Braga, Nossa e Marques (2004) destacam que o ROA mensura a rentabilidade conjunta dos recursos próprios e de terceiros, e acrescentam que é possível avaliar melhor a formação desse indicador através de sua decomposição, calculando-se a margem líquida que mede a porcentagem do resultado final em relação às receitas líquidas de vendas, e o giro do investimento total que informa quanto de receitas líquidas de vendas foram geradas por unidade monetária investida no ativo.

A decomposição do ROA é expressa na Equação 7:

$$Decomposição\ do\ ROA = Margem\ Operacional\ X\ Giro\ do\ Ativo\ Total \qquad (07)$$

Já o ROE é uma medida que mensura o êxito econômico em relação ao retorno dos recursos aplicados na empresa por seus proprietários, e sua forma de cálculo é dada pela Equação 8:

$$ROE = \frac{Lucro\ Líquido}{Patrimônio\ Líquido} \qquad (08)$$

Segundo Ross *et al.* (2015) o ROE é a principal medida do desempenho do lucro frente ao capital investido pelos acionistas.

De forma mais analítica o ROE é influenciado pelo comportamento da lucratividade das vendas (margem líquida) e do giro do patrimônio líquido, que indica o número de vezes que o patrimônio líquido foi utilizado (girou), em determinado exercício, em função das vendas (ASSAF NETO, 2014).

A decomposição do ROE é apresentada pela Fórmula 9:

$$Decomposição\ do\ ROE = Margem\ Líquida\ X\ Giro\ do\ Patrimônio\ Líquido \qquad (09)$$

Em estudo realizado por Corrêa, Assaf Neto e Lima (2013) em companhias abertas não financeiras, foi visto que o ROE é um dos indicadores de importância significativa na geração de valor, enfatizando a importância de se observar esse indicador.

O ROI por sua vez é uma alternativa para avaliar o retorno produzido pelo total dos recursos aplicados por acionistas e credores nos negócios, e é calculado a partir da Equação 10:

$$ROI = \frac{Lucro\ Gerado\ Pelos\ Ativos\ (Operacional\ Líquido\ do\ IR)}{Investimento} \quad (10)$$

De acordo com Assaf Neto (2014) em uma formulação mais analítica o ROI pode também ser avaliado pelos seus dois principais componentes: giro do ativo e margem operacional, podendo ser calculado conforme a Expressão 11:

$$Decomposição\ do\ ROI = Giro\ do\ Investimento\ X\ Margem\ Operacional \quad (11)$$

Em adição, Assaf Neto (2014) acrescenta que a medida do ROI é mais adotada que a do ROA nos modelos de avaliação de retorno e criação de valor, sobre o argumento que o ROI representa mais efetivamente o retorno do capital investido, permitindo que se compare esse ganho com o custo de oportunidade das fontes de financiamento.

## 3 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada no presente trabalho possui natureza exploratória e descritiva, por buscar junto à realidade empírica a avaliação da proposição teórica de um possível *trade-off* entre Liquidez e Rentabilidade (HIRIGOYEN, 1985; ELJELLY, 2004). A abordagem é quantitativa pela utilização de técnicas estatísticas para coleta e tratamento dos dados.

### 3.1 Amostra e coleta de dados

Os dados foram coletados da base de dados do Sistema Economática®, a partir dos demonstrativos financeiros publicados pelas empresas brasileiras de capital aberto do Setor de Alimentos, com ações negociadas na BM&FBOVESPA. Foram listadas as 17 (dezessete) empresas do setor, sendo selecionadas para amostra 13 (treze), dada a representatividade destas para o setor e também pela disponibilidade e confiabilidade dos dados (Tabela 1), tendo em vista que quatro empresas não apresentaram informações financeiras em todo o período de análise (2010-2015).

A seleção deste recorte temporal deve-se a possibilidade de analisar o relacionamento entre as dimensões entre liquidez e rentabilidade após a crise financeira norte americana (2008/2009) quando os mercados de créditos e de capitais foram diretamente influenciados.

Para cálculo dos indicadores financeiros de Liquidez e Rentabilidade, utilizou-se o valor anual médio das contas do balanço patrimonial.

Os valores apresentados na Tabela 1 foram dispostos em forma decrescente com referência pelo Tamanho do Ativo. Verifica-se que dentro do setor há diferenças quanto ao tamanho dos ativos e capacidade destes na geração de receita, no entanto, sem a utilização dos indicadores financeiros e de uma análise estatística mais profunda pouco se pode inferir sobre o desempenho destas. Por outro lado, estes valores, evidenciam a importância das empresas

do setor de alimentos listadas na BM&FBOVESPA que representaram 39,4% da receita total do setor.

**TABELA 1.** Empresas amostradas do Setor de Alimentos listadas na BMF&BOVESPA – período 2010 a 2015

| Empresa | Tamanho do Ativo (R$ milhares) | Volume de Receita (R$ milhares) |
|---|---|---|
| JBS | 84.268.991,02 | 115.287.997,12 |
| BRF SA | 41.187.666,47 | 35.272.249,56 |
| Cosan | 30.918.019,93 | 23.228.060,14 |
| Marfrig | 27.882.424,83 | 25.383.516,03 |
| Tereos | 12.891.643,64 | 9.028.779,22 |
| São Martinho | 6.465.439,86 | 1.941.400,36 |
| Minerva | 6.285.568,49 | 6.855.277,55 |
| M. Dias Branco | 4.594.128,79 | 4.630.295,68 |
| Josapar | 1.567.960,04 | 1.129.794,72 |
| Oderich | 429.500,44 | 393.063,55 |
| Minupar | 296.317,38 | 255.812,56 |
| Excelsior | 53.005,97 | 117.107,11 |
| **Média do Setor** | **18.070.055,57** | **18.626.946,13** |

Fonte: Elaborado pelos autores

Quanto as variáveis, foram utilizados os seis principais indicadores de liquidez e rentabilidade apontados na revisão da literatura: Liquidez Corrente (Equação 1), Liquidez Seca (Equação 2), Liquidez Geral (Equação 3), ROI (Equação 4), ROE (Equação 6) e ROA (Equação 8). Os dados foram levantados trimestralmente ao longo dos seis anos (2010/2015) o que gerou um total de 312 observações.

### 3.2 Técnicas de análise de dados

Para os procedimentos de análise foram aplicadas as seguintes técnicas de estatística multivariada, conforme sua ordem de execução:

*Análise Fatorial*: Empregada com a finalidade de identificação do padrão de correlação e covariância entre variáveis e, também para maximizar o poder de explicação do conjunto das variáveis, ao reduzir o número destas a partir de uma base bruta de dados (HAIR JR, ANDERSON, *et al.*, 2005; HARMAN, 1967). Para tanto, utilizou-se o *software* DMS/IBM (SPSS) v.22.0. O modelo geral para esta análise corresponde a Equação 12 (HAIR, ANDERSON, *et al.*, 2005):

$$X_i = a_{i1} F_1 + a_{i2} F_2 \ldots + a_{im} F_m + e_i \qquad (12)$$

Onde,

$X_i$ = i-ésima variável com média zero e variância unitária

$a_{i1}$ a $a_{im}$ = cargas dos fatores para a i-ésima variável

$F_1$ a $F_m$ = m fatores comuns não correlacionados, cada um com média zero e variância unitária

$e_i$ = fator específico da i-ésima variável, não é correlacionado com qualquer dos outros fatores comuns e tem média zero.

*Análise de Regressão com Dados em Painel*: Neste método estatístico, as mesmas variáveis (Liquidez e Rentabilidade) de cada empresa são avaliadas de forma transversal e acompanhada ao longo do tempo, o que possibilita uma análise a partir da dimensão espacial e temporal (BRESSAN, LIMA, *et al.*, 2009).

Existem três tipos de modelos de dados em painel: o de coeficiente constante, o de efeitos fixos e o de efeitos aleatórios, sendo aplicado neste trabalho o de efeitos fixos, com a finalidade de pressupor a discricionariedade de cada gestor em cada empresa no processo de gestão dos recursos.

Deste modo, a fim de responder a hipótese desta pesquisa, ou seja, se há um *trade-off* entre Rentabilidade e Liquidez, realizou-se a análise de regressão com dados em painel, a partir dos efeitos fixos. Em conformidade coma literatura adotou-se, a Liquidez como variável explicativa, e a Rentabilidade como variável explicada (HIRIGOYEN, 1985; PEROBELLI, FAMÄ e SACRAMENTO, 2016). A regressão foi representada pela Equação 13, conforme modelo de Stevenson (1986):

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \beta 1\, X1_{i,t} + \beta nXn_{i,t} + \epsilon_{i,t} \qquad (13)$$

Onde,

$Y_{i,t}$ = variável explicada (dependente) - Rentabilidade

$\alpha_i$ = intercepto (constante)

$\beta$ = coeficiente angular (constante)

$X1_{i,t}$ = variável explicativa (independente) – Liquidez

$\epsilon_{i,t}$ = erro (constante)

## 4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nessa seção são apresentados as discussões e resultados encontrados na pesquisa, no que tange ao *trade-off* entre os indicadores de liquidez e rentabilidade.

### 4.1 Análise fatorial

Pela análise fatorial as variáveis Liquidez e Rentabilidade foram agrupadas em dois componentes, corroborando com a literatura (HIRIGOYEN, 1985; WALKER, 1964), conforme verificado na Tabela 2.

O resultado possui confiabilidade estatística, pois o agrupamento apresentou um ajuste adequado, pois 72,139% de toda variância pode ser explicada por esses dois fatores. Além disso, apresentou um KMO de 0,512, acima de 0,5, e teste de esfericidade de Bartlett com $X^2 = 181{,}1538$ e significância 0,000 (HAIR JR, ANDERSON, *et al.*, 2005).

**TABELA 2.** Matriz de componente rotativa[a]

| Variáveis | Componentes |
|---|---|

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| LC | 0,932 | |
| LS | 0,831 | |
| LG | 0,784 | |
| ROI | | 0,844 |
| ROE | | 0,680 |

Fonte: Elaborado pelos autores.
Notas1. Rotação corrigida em 3 interações.
Nota 2. Método Varimax para extração dos resultados.
Nota 3. As cargas fatoriais menores que 0,4 foram omitidas.

A elevada interdependência das variáveis no Fator de Liquidez demonstra que os indicadores são muito correlacionados, assinalando, que as empresas que apresentam elevada ou baixa liquidez isto pode ser observado nos três indicadores. Esse resultado revela que para se analisar a liquidez de uma empresa não é necessário o uso de vários indicadores, sendo, por exemplo, o uso da liquidez corrente suficiente para tal fim.

Por outro lado, a possibilidade do uso de um único indicador, por parcimônia, não significa que o maior detalhamento dessa dimensão não seja válida, ao contrário, para o processo de gestão e análise das empresas, as especificidades de cada índice são importantes (GITMAN, 2004).

Para o fator de rentabilidade, nota-se, também, altas cargas fatoriais entre as duas variáveis, porém a amplitude entre elas é maior o que denota a importância da estratificação das mesmas e, ao contrário, dos índices de liquidez, há uma diferença significativa entre o ROI e o ROE relativa ao perfil de endividamento e os efeitos da alavancagem.

A validação dos dois fatores, mostra que não há uma relação de interdependência entre os indicadores da liquidez com a rentabilidade, sugerindo que de fato sejam duas dimensões distintas.

Não é possível assinalar a existência de *trade-off*, pois a análise fatorial não verifica a existência de influência entre estas dimensões.

Contudo, não é possível assinalar a existência de *trade-off*, pois a análise fatorial não verifica a existência de influência entre estas dimensões.

Pimentel e Lima (2011) inferem que esta relação de causalidade de Liquidez sobre Rentabilidade, é verificada pelo fato de que para maioria das empresas analisadas foi observado uma relação inversa da Rentabilidade para Liquidez, ou seja, a Liquidez acaba resultando da Rentabilidade observada (autofinanciamento), não sendo determinante de tal rentabilidade.

Na literatura é recorrente a discussão de um possível *trade-off* nesta relação entre Liquidez e Rentabilidade. Uma vertente segue os preceitos abordados por Walker (1964), através de uma relação negativa entre estes indicadores e, outra vertente que argumenta a favor de uma relação positiva entre Liquidez e Rentabilidade, em conformidade com o postulado de Hirigoyen (1985). Observa-se, que os indicadores de liquidez e rentabilidade da Indústria de Alimentos constituíram dois construtos distintos agregando as variáveis correspondentes a cada dimensão, o que demonstra que a natureza dos seus resultados reflete

diferentes dimensões da organização, o que de fato podem representar as perspectivas de curto e longo prazo (SANTOS, 2012).



### 4.2 Análise de regressão com dados em painel

Para evitar os efeitos de multicolinearidade em razão do elevado grau de interdependência entre as 3 variáveis que constituíram a dimensão de liquidez na Tabela 2, tomou-se o primeiro fator (Liquidez) como uma variável única que expressa a liquidez agregada da amostra. Esta variável, então, foi utilizada como independente no modelo de regressão.

A Tabela 3 apresenta os resultados da análise de regressão com dados em painel com o ROI enquanto variável dependente. Verificou-se que há influência positiva da Liquidez na Rentabilidade sobre Investimento, ou seja, empresas com maiores níveis de liquidez apresentam maiores níveis de rentabilidade, com efeito, não há um *trade-off* para estes indicadores. A confiabilidade desta análise foi confirmada pelo teste F (Informar o valor da estatística e o p-valor), além de possuir $R^2$ igual a 0,20.

Ressalva-se que nos dados em painel optou-se pelo efeito fixo, uma vez que, este modelo pressupõe a discricionariedade de cada gestor em cada empresa. Como ocorreu heteroscedasticidade utilizou-se o modelo de regressão com método ponderado.

**TABELA 3.** Variável dependente ROI. Pesos baseados nas variâncias de erro por unidade

| | Coeficiente | Erro Padrão | razão-t | p-valor | Intervalo de confiança de 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| Constante | 0,1098 | 0,00833956 | 13,1661 | <0,0001 | (0,0931901, 0,126409) |
| Liquidez | 0,0323178 | 0,0074784 | 4,3215 | <0,0001 | (0,0174233, 0,0472124) |

Fonte: Elaborado pelos autores

Estes resultados estão em consonância com o Hirigyen (1985) e Chan (2010), que evidenciaram que diante de restrições financeiras o excedente de recursos impacta positivamente à rentabilidade. Resultados semelhantes foram observados em outras amostras de países emergentes (BAHIYAN, 2013; DING, GUARIGLIA e KNIGHT, 2010).

Para o ROE o teste estatístico não apresentou significância e o devido ajuste requerido, em que o $R^2$ foi igual a 0,009221. Assim, não é possível assinalar para esta amostra que a liquidez exerça influência no retorno para o acionista, somente para o investimento. Nesta direção, reforça-se a importância do uso discriminado dos indicadores de rentabilidade, tanto para a análise comparativa entre as empresas como para o controle dos resultados pela gestão de cada entidade.

Para Pimentel e Lima (2011), baseando-se em Hirigoyen (1985), há uma interação positiva entre liquidez e rentabilidade, na maioria das empresas, uma vez que uma empresa com baixa liquidez tem de obter empréstimos que aumentam as despesas financeiras e elevam o risco de crédito, provocando aumento nas taxas de juros e implicando a aquisição de matérias-primas a preços mais elevados. Esse processo acaba comprometendo a rentabilidade e agravando ainda mais os problemas de liquidez. E por outro lado, uma empresa com baixa rentabilidade não gera autofinanciamento suficiente para financiar a expansão de suas necessidades de capital de giro, adquirir novos ativos fixos e liquidar empréstimos, o que compromete a liquidez.

Por outro lado, empresas com excedente de liquidez podem gerar problemas de agência entre gestores e acionistas, contudo, essa perspectiva apontada na literatura pode não ser tão evidente no Brasil em razão das limitações do mercado de crédito e de capitais, de modo que, preservar elevados níveis de liquidez podem revelar empresas melhores preparadas para contingências.

No Brasil, Pimentel (2008) numa amostra composta por empresas constantes da listagem "500 Maiores e Melhores", da Revista Exame, no período de 2000 a 2005. Vieira (2010) também procurou verificar se havia uma relação negativa entre liquidez e rentabilidade contábeis no curto prazo, e positiva a longo, com uma amostra composta por 48 empresas do setor de transporte aéreo (*airline carriers*), observadas entre 2005 e 2008, e assim como Pimentel (2008), concluiu que liquidez e rentabilidade apresentavam relação positiva, ao contrário do que a literatura usualmente apresenta sob a hipótese de restrição financeira.

Sendo assim, o *trade-off* postulado nos manuais de finanças entre liquidez e rentabilidade (BREALEY, MYERS e MARCUS, 2002; DAMODARAN, 1997), a partir da teoria financeira clássica que discute a preferência pela liquidez dos investidores precisa ser redefinida para países onde o acesso e a disponibilidade de recursos não são plenamente eficientes.

## 5 CONCLUSÃO

Com base na proposta inicial desse trabalho de verificar a relação entre liquidez e rentabilidade das empresas do Setor de Alimentos listadas na BM&FBOVESPA através de técnicas multivariada, foi possível obter alguns resultados para compreender a relação existente entre esses indicadores financeiros dentro do universo investigado.

Verificou-se também que existe uma relação de causalidade entre Liquidez e Rentabilidade sobre os Investimentos (ROI) e Rentabilidade do Patrimônio Líquido (ROE). No entanto, a partir da análise fatorial não se constatou uma relação de causalidade entre Liquidez e Retorno dos Ativos (ROA), resultado similar ao encontrado por Pimentel e Lima (2011).

Diante do pressuposto da existência do *trade off* entre Liquidez e Rentabilidade, verificou-se que esta escolha não ocorre entre liquidez e o retorno do investimento, ao contrário, maiores níveis de rentabilidade são determinados por empresas com maiores folgas financeiras, contudo, não se encontrou significância estatística da influência da liquidez no ROE o que mantém a dificuldade empírica de avaliar a liquidez a rentabilidade ao nível dos acionistas.

Uma das principais contribuições do trabalho reside no fato de fomentar e evidenciar a necessidade de se estudar de maneira mais profunda a relação entre os indicadores financeiros em diversos setores, pois diante da literatura investigada e dos resultados obtidos, percebe-se que, ainda existem pontos no que tange ao melhor entendimento desses indicadores que precisam serem melhores compreendidos, e esse trabalho contribui com seus resultados para esse debate.

Ressalta-se que as discurssões feitas nesse trabalho se restringe as empresas do Setor de Alimentos listadas na BM&FBOVESPA no periodo de 2010 a 2015, de forma que os

ressultados obtidos por esse estudo não podem ser estendidos a outros contextos sem antes serem testados.

A maior limitação na construção do trabalho foram as dificuldades para analisar todas as empresas do Setor de Alimentos por questões de disponibilidades de dados de algumas empresas por um período maior de tempo, sendo necessário excluir algumas organizações da investigação para que fosse possível realizar uma análise temporal mais significativa.

Em adição, o trabalho mostra-se original por não ter sido encontrado na literatura investigada estudos que abordassem a relação entre os indicadores de liquidez e rentabilidade para as empresas do Setor de Alimentos listadas na BM&FBOVESPA através da análise de dados multivariada no período de 2010 a 2015.

Futuros trabalhos podem estender essa análise em função de outras variáveis moderadoras como acesso aos mercados internacionais, níveis de governança, nível de exposição à moeda estrangeira entre outras variáveis que possam trazer maior risco à liquidez das empresas.

Não obstante, futuros trabalhos podem também verificar a relação entre os indicadores financeiros em outros ramos de atividade que não seja o agronégocio ou o setor de alimentos, afim de checar qual a relação que esses indicadores possuem quando analisados em um outro contexto econômico.

## REFERÊNCIAS


ABIA, A. B. D. A. **Relatório Anula 2015**. ABIA. São Paulo, p. 29. 2015.

BAGHIYAN, F. Working capital management, investment and financing constraints in companies listed on the Tehran, Iran stock exchange. **International Journal of Business and Economics Research**, v. 2, n. 6, p. 130-133, 2013.

BAÑOS-CABALLERO, S.; GARCÍA-TERUEL, P.; MARTÍNEZ-SOLANO, P. Working capital management, corporate performance and financial constraints. **Journal of Business Research**, v. 63, n. 3, p. 332-338, 2013.

BRAGA, R.; NOSSA, V.; MARQUES, J. A. C. Uma porposta para análise integrada da liquidez e rentabilidade das empresas. **Revista Contabilidade e Finanças - USP**, São Paulo, n. Edição Especial, p. 51-64, 2004.

BRAGA, R.; NOSSA, V.; MARQUES, J. A. V. D. C. Uma Proposta para a Analise Integrada da Liquidez e Rentabilidade das Empresas. **Revista Contabilidade e Finanças - USP**, São Paulo, n. Especial, p. 51 - 64, Junho 2004.

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; MARCUS, A. J. **Fundamentos da Administração Financeira**. 3. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Irwin, 2002. 807 p.

BRESSAN, V. G. F. et al. Análise dos determinantes do endividamento das empresas de capital aberto do agronegócio brasileiro. **Revista de Economia e Sociologia Rural - RESR**, Piracicaba, v. 47, n. 1, p. 89-122, 2009.

CARVALHO, C. C. D. et al. Gestão do conhecimento como ferramenta de inovação organizacional: uma estudo sobre a indústria de alimentos. **FFBusiness**, Fortaleza, v. 11, n. 12, p. 1-21, out 2013.

CHAN, R. C. **Financial constraints, working capital and the dynamic behavior of the firm**. World Bank Policy Research. South Asian Region, p. 1-35. 2014.

CORRÊA, A. C. C.; NETO, A. A.; LIMA, F. G. Os indicadores financeiros tradicionais explicam a geração de valor no Brasil? Um estudo empírico com empresas não financeiras de capital aberto. **Práticas em Contabilidade e Gestão**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 9-39, Dez 2013.

CÔRREIA, A. C. C.; ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. Os indicadores financeiros tradicionais explicam a geração de valor no Brasil? Um estudo empírico com empresas não financeiras de capital aberto. **Prática em Contabilidade e Gestão**, São Paulo, v. 1, n. 1, 2013.

DAMODARAN, A. **Avaliação de Investimento:** ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.

EHRHARDT, M. C.; BRIGHAM, E. F. **Administração financeira:** teoria e prática. 13. ed. [S.l.]: Learning, 2010.

ELJELLY, A. M. A. Liquidity-profitability trade-off: an empirical investigation in an emerging market. **International Journal of Commerce & Management**, v. 14, n. 2, p. 48-61, 2004.

FAO. OCDE-FAO Pesrpectivas Agrícolas 2015-2024. **FAO**, 2015. Disponivel em: <https://www.fao.org.br/download/PA20142015CB.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2015.

GITMAN, L. J. **Princípios de administração financeira**. São Paulo: Pearson, 2004.

GONÇALVES, J. E. Contextualização do complexo agroindustrial brasileiro. **51º SOBER - Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural**, 2013. Disponivel em: <>. Acesso em: 08 ago. 2016.

HAIR, J. F. et al. **Análise Multivariada de Dados**. 5. ed. Porto Alegre: [s.n.], 2005.

HALL, R. J.; KAVESKI, I. D. S.; HEIN, N. Análise do endividamento e o impacto no custo da dívida e rentabilidade das empresas do agronegócio brasileiro listadas na BM&FBovespa. **Custos e @gronegócio on line**, v. 10, n. 4, p. 39 - 59, Out/Dez 2014.

HARMAN, H. H. Modern factor analysis. **University of Chicago Press**, Chicago, 1967.

HIRIGOYEN, G. Rentalité et solvabilité. **Direction Gestion**, v. 3, p. 13-26, 1985.

LAZARIDIS, I.; TRYFONIDIS, D. The relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens Stock Exchange. **Jounal of Financial Management and Analysis**, v. 19, n. 1, 2006.

MAGRO, C. B. D. et al. Contabilidade rural: comparativo na rentabilidade das atividades leiteira e avícola. **Custos e @gronegócio on line**, v. 9, n. 1, p. 2 - 22, Jan/Mar 2013.

MAGRO, C. B. D.; DOMENICO, D. D.; HEIN, N. Indicadores de liquidez e solvência da Demonstração do Fluxo de Caixa e os tradicionais: uma aplicação da análise de correlação canônica nas empresas listadas na BM&FBovespa. **Revista de Economia e Administração**, v. 13, n. 1, p. 97-114, jan./mar 2014.

MATARAZZO, D. C. **Análise financeira de balanços:** abordagem gerencial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

NETO, A. A. **Finanças Corporativas e Valor**. 7°. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2014.

PEROBELLI, F. F. C.; FAMÄ, R.; SACRAMENTO, L. C. Relações entre Liquidez e Retorno nas Dimensões Contábil e de Mercado no Brasil. **Revista de Contabilidade e Finanças** , São Paulo, v. 27, n. 71, p. 259-272, 2016. ISSN 10.1590/1808-057x201601530.

PIMENTEL, R. C. **Dilema entre liquidez e rentabilidade:** um estudo empírico em empresas brasileiras. XXXII ENANPAD. Rio de Janeiro: ANPAD. 2008.

PIMENTEL, R. C.; LIMA, I. S. Relação trimestral de longo prazo entre indicadores de liquidez e de rentabilidade: evidência de empresas do setor têxtil. **Revista de Administração - RAUSP**, v. 46, n. 3, p. 275-289, 2011.

SANTOS, D. F. L. Análise da rentabiliade de empresas varejistas: uma abordagem exploratória. **Organizações em Contexto**, v. 8, n. 16, p. 121-148, 2012.

SILVA, S. S.; FERREIRA, P. A.; CALEGARIO, C. L. L. Estratégias financeiras empresariais para criação e destruição de valor. **Revista Eletrônica de Gestão e Organizações**, v. 7, n. 3, p. 348 - 362, set./dez 2009.

STEVENSON, W. J. **Estatística aplicada à administração**. 1. ed. São Paulo: Harpa, 1986. 341 p.

VIEIRA, R. S. **The relationship between liquidity and profitability: An explanatory study of airlines companies betwwen 2005 and 2008 (Dissertação de Mestrado)**. Umea. Suécia, p. 1-47. 2010.

WALKER, E. W. Toward a theory of working capital. **The Engineering Economist: A Journal Devoted to the Problems of Capital Investment**, v. 9, n. 2, p. 21-35, 1964.